Нефункциональные требования
Онлайн-платформа ModelLab

1. **Производительность**
   - Загрузка страниц: главная страница / вход – 2 сек, рабочее пространство (список моделей) – 2,5 сек, редактор модели – 3 сек, база знаний – 1,5 сек;
   - Авторизация, регистрация, создание/сохранение модели – не более 2 сек;
   - Запуск симуляции: инициализация – не более 3 сек, обработка одного шага симуляции для модели до 100 агентов – не более 1 сек;
   - Построение графиков и визуализация: за 100 событий – 1 сек, за 10 00 событий – 2 сек, за 10 000 событий – 3 сек;
   - Синхронизация изменений при совместной работе – не более 1 сек;
   - Система должна обрабатывать минимум 50 одновременных простых симуляций (до 100 событий) или 10 объемных.

2. **Надежность и доступность**
   - Доступность системы: 99,5% времени (не более 3,6 часа простоя в месяц);
   - Критичные компоненты (запуск симуляции, сохранение модели) – 99,8%;
   - Резервное копирование: модели, версии, результаты экспериментов – ежедневно, данные совместных сессий – в реальном времени;
   - Время восстановления после сбоя – не более 30 минут;
   - При недоступности внешнего Python-интерпретатора – очередь заданий и повторная попытка;
   - Обеспечение целостности данных при транзакционных операциях;
   - Автосохранение черновика модели – каждые 30 секунд.

3. **Безопасность**
   - Отправка e-mail с подтверждением регистрации – не более 5 секунд (БП-1.2);
   - Конфиденциальность данных аутентификации при хранении;
   - Конфиденциальность и целостность передачи данных;
   - Защищённость пользовательских учётных данных от компрометации;

- Python-код выполняется в песочнице с запретом опасных операций.

4. **Масштабируемость**
   - Начальная ёмкость: 100-200 зарегистрированных пользователей, 300-500 моделей, 1000-2000 симуляций в месяц;
   - Целевая ёмкость: 1000-2000 пользователей, 3000-5000 моделей, 10 000 симуляций в месяц;
   - Одновременно онлайн: 50-100 пользователей;
   - База знаний: от 100 до 500 статей без существенного ухудшения производительности;
   - Архитектурная возможность горизонтального масштабирования при увеличении нагрузки без существенного изменения существующих компонентов системы.

5. **Удобство использования**
   - Интуитивный интерфейс с понятной навигацией;
   - Понятность сообщений об ошибках и рекомендаций по устранению проблем;
   - Наглядность представления данных и результатов моделирования, включая графики, таблицы, анимацию и цветовую индикацию;
   - Доступность контекстных подсказок и справочной информации в процессе работы с системой.

6. **Совместимость**
   - Браузеры: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии);
   - Устройства: десктоп (Windows 10+, macOS, Linux), планшеты (iPad, Android 8.0+), смартфоны (iOS 13+, Android 8.0+);
   - Поддержка Python 3.10+.

7. **Мобильность**
   - Адаптивный дизайн для всех устройств (320px – 4K);
   - Кнопки для touch-экранов минимум 44x44px;
   - Загрузка на мобильных: 4G – 3 сек, 3G – 5 сек.

8. **Интеграция и API**
   - Взаимодействие клиента и сервера – REST (JSON) по HTTPS;
   - Формат данных: JSON;

- WebSocket для событий реального времени.

9. **Хранение данных**
   - Обеспечение надёжного хранения основных данных и результатов симуляций с возможностью расширения объёма хранилища;
   - Начальный объём: до 10 ГБ;
   - Срок хранения данных – не менее 2 лет;
   - Обеспечение целостности, сохранности и прослеживаемости истории изменений моделей на протяжении установленного срока хранения.

10. **Уведомления**
    - Каналы: e-mail (обязательно), push (опционально), внутренние уведомления;
    - Типы:
      - критичные (в течение 10 сек): ошибка симуляции, потеря соединения при совместной работе;
      - важные (в течение 30 мин): приглашение к модели, ответ на комментарий, завершение длительной симуляции.

11. **Дополнительные требования**
    - Язык: русский (архитектура должна поддерживать добавление других языков);
    - Структурированное журналирование событий уровней ERROR, WARN и INFO с возможностью хранения журналов в течение 30–90 дней;
    - Покрытие модульными тестами — не менее 70%; наличие интеграционных тестов для проверки взаимодействия компонентов системы.